

1. DATOS GENERALES

1. DATOS GENERALES			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)			Clave de la UA
Cálculo Diferencial Integral			I6121
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso Taller	Básica Común	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Ninguno		Ninguno	Fisicoquímica I para farmacéuticos (I6128).
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
34		51	85
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Químico Farmacéutico Biólogo		Desarrollo, análisis y control de medicamentos e insumos.	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Cálculo Diferencial e Integral	
Elaboró o revisó		Fecha de elaboración o revisión	
M. en C. GABRIELA GODINEZ DIETRICH M. en C. LUCIA GONZALEZ RENDON M. en C. TONANTZIN JUDITH HERNANDEZ CEDILLO LIC. JUAN CARLOS CORONA SANCHEZ MTRA. ROSA ELENA HERNANDEZ HERNANDEZ QFB. ROSALBA ESPINOZA SANCHEZ M. en C. REYNALDO GOMEZ JIMENEZ M. en C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIÑA		27 de Enero de 2017	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA		
Presentación		
El curso de Cálculo Diferencial Integral necesita los conocimientos y habilidades asociados a la Unidad de Aprendizaje de Precálculo, ya que se espera que los alumnos inscritos tengan conocimiento de álgebra, funciones exponenciales y logarítmicas, así como funciones trigonométricas e identidades. En este curso se trabajará con las funciones fundamentales, se utilizarán técnicas de derivación e integración como herramienta en la solución e interpretación de problemas en el área de las ciencias exactas e ingenierías. El alumno empleará estas herramientas para cursar la unidad de aprendizaje posterior (Fisicoquímica I para farmacéuticos) y otras particulares de la carrera.		
Relación con el perfil		
Modular	De egreso	
Al final del curso el alumno podrá identificar las funciones fundamentales y utilizar las técnicas de derivación e integración como herramienta en la solución e interpretación de problemas en el área de las ciencias exactas e ingenierías.	Esta unidad de aprendizaje propiciará el desarrollo de habilidades para la solución e interpretación de problemas de las áreas de Químico Farmacéutico Biólogo.	
Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
Capacidad para la resolución de problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para el aprendizaje autónomo. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad de gestión de la información en la solución de situaciones problemáticas.	Sea un profesionalista emprendedor con conocimientos para resolver problemas que sean de su competencia, con valores y sentido de responsabilidad social. Capaz de innovar, proyectar, diseñar, operar, mantener y automatizar equipos y sistemas destinados a la generación, transformación y uso eficiente de la energía eléctrica, mecánica y los procesos de manufactura; que domina las TIC, con una conciencia plena, sobre el uso racional sustentable de los recursos.	Sea capaz de desarrollar y evaluar medicamentos, insumos y auxiliares para la salud, así como participar en su uso racional. Evalúa parámetros y realiza análisis fisicoquímicos, celulares, microbiológicos, bioquímicos, moleculares, inmunológicos y toxicológicos para contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de la población. Desempeña un papel indispensable en el análisis clínico de muestras biológicas para el apoyo del diagnóstico médico.
Saberes involucrados en la UA o Asignatura		
Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Factor común. Diferencia de cuadrados. Diferencia o suma de cubos. Trinomio cuadrado perfecto. Trinomios de la forma x^2+bx+c . Trinomios de la forma ax^2+bx+c . Definición de función. Definición de dominio y rango.	Aplica diferentes métodos de factorización. Establece la relación de dependencia entre dos variables. Determina el límite de una función a partir de su gráfica, por tabulación y algebraicamente. Emplea la noción de límite para analizar la continuidad de funciones. Utiliza la derivada para representar la razón de	Genera colaboración y cooperación entre pares. Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo.

Clasificación y graficación de funciones: Algebraicas y Trascendentes. Operaciones con funciones. Definición intuitiva de límite. Cálculo de límites gráfica, numérica (tabulación) y algebraicamente. Continuidad de funciones. Definición e interpretación de la derivada. Reglas de derivación. Criterio de la primera derivada: puntos críticos, extremos relativos, intervalos donde la función es creciente y/o decreciente. Criterio de la segunda derivada: extremos relativos, puntos de inflexión, intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y/o cóncava hacia abajo. Regla de L'Hôpital. Definición de diferencial y antidiferencial. Reglas de integración. Métodos de integración. Definición de integral definida. Teorema fundamental del cálculo. Definición y clasificación de una ecuación diferencial. Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden (EDO), variables separables y lineales. Problemas de valor inicial (PVI).	cambio de una función. Utiliza aplicaciones de la derivada para determinar puntos críticos, valores extremos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, concavidades para la construcción de la gráfica de una función. Identifica el método para resolver una integral. Aplica el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales. Identifica una ecuación diferencial. Resuelve EDO's usando variables separables. Resuelve EDO's lineales. Resuelve PVI's.	
--	---	--

Producto Integrador Final de la UA o Asignatura

Título del Producto:

Portafolio de evidencias.

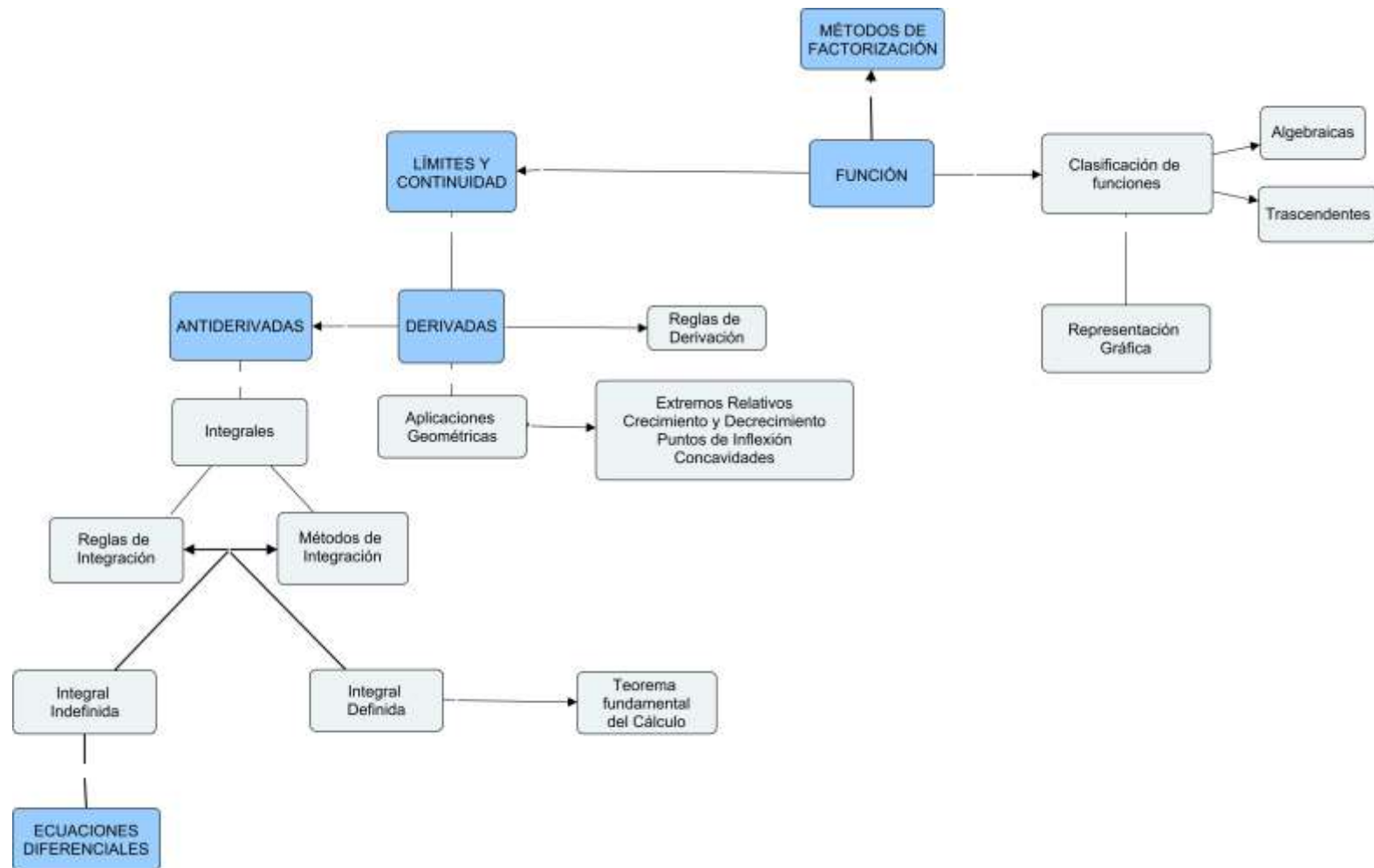
Objetivo:

Recolectar todas las evidencias de las actividades desarrolladas en cada unidad temática durante la unidad de aprendizaje.

Descripción:

Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional, incluyendo pruebas objetivas (exámenes parciales).

3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA



4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS				
Unidad temática 1: FACTORIZACIÓN				
Objetivo de la unidad temática: El alumno podrá factorizar expresiones algebraicas simples.				
Introducción: En esta unidad se conocerán algunos métodos de factorización para las expresiones algebraicas más comunes.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
1.1 Factor común. 1.2 Diferencia de cuadrados. 1.3 Suma o diferencia de cubos. 1.4 Trinomio cuadrado perfecto. 1.5 Trinomios de la forma x^2+bx+c . 1.6 Trinomios de la forma ax^2+bx+c .		Aplica diferentes métodos de factorización.		Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
• Realiza una sesión interactiva de solución de problemas de factorización: por factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, trinomios de la forma x^2+bx+c y ax^2+bx+c .	• Distingue los diferentes métodos para factorizar expresiones algebraicas.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz.	3
Unidad temática 2: FUNCIONES Y GRÁFICAS				
Objetivo de la unidad temática: El alumno interpretará el concepto de función, así como sus clasificaciones, representaciones y operaciones.				
Introducción: En esta unidad se conocerán gráficas de funciones básicas que mediante el empleo de un software se podrá construir una galería de ellas y sus transformaciones. Las gráficas de las funciones permitirá visualizar conceptos posteriores.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática

2.1 Definición de función. 2.2 Intervalos abiertos y cerrados. 2.3 Solución de desigualdades. 2.4 Definición de dominio y rango. 2.5 Clasificación y graficación de funciones: Algebraicas y Trascendentes. 2.6 Transformaciones de funciones algebraicas. 2.7 Operaciones con funciones.		Definición de función. Definición de dominio y rango. Clasificación y graficación de funciones: Algebraicas y Trascendentes. Operaciones con funciones.	Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
• Explica los conceptos de función, dominio y rango.	• Analiza diferentes funciones y establece el dominio y rango de las mismas.	Ejercicios resueltos sobre el dominio y rango.	Pizarrón, papel y lápiz.	3
• Muestra con una situación real el concepto de función, las variables independiente y dependiente, así como su dominio y rango.	• Describe y enlista varias situaciones reales. Identifica las variables que intervienen así como su dominio y rango.	Reporte donde muestre situaciones reales e identifique las variables que intervienen así como su dominio y rango.	Investigación documental: libros y fuentes de internet.	2
• Señala la clasificación de funciones y describe con un ejemplo (se sugiere parábola) las transformaciones de las gráficas.	• Identifica funciones en base a la clasificación. • Con ayuda de un software gráfico, grafica funciones y analiza los efectos al cambiar los parámetros que influyen en las transformaciones.	Ejercicios de funciones a clasificar. Galería de gráficas.	Papel y lápiz. Software gráfico.	5
• Expone las diferentes operaciones con funciones.	• Realiza operaciones con funciones.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz.	2

Unidad temática 3: LÍMITES Y CONTINUIDAD

Objetivo de la unidad temática:

El alumno interpretará el concepto de límite y realizará el cálculo del mismo si existe. Relacionará el concepto de límite con la continuidad de una función.

Introducción:

En esta unidad se construirá la definición intuitiva de límite, se determinarán las asíntotas verticales y horizontales de una función. Se abordarán las diferentes estrategias algebraicas para calcular límites. Se utilizará la definición de límite para determinar la continuidad de las funciones. El concepto de límite proporcionará las bases para la definición de la derivada.

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
3.1 Definición intuitiva de límite. 3.2 Cálculo de límites gráfica y numéricamente (Tabulación). 3.3 Teoremas sobre límites y cálculo de límites por sustitución. 3.4 Límites unilaterales y límites bilaterales. 3.5 Límites indeterminados. 3.6 Límites infinitos. 3.7 Límites al infinito. 3.8 Límites trigonométricos. 3.9 Continuidad de funciones.		Definición intuitiva de límite. Determina el límite de una función a partir de su gráfica, por tabulación y algebraicamente. Emplea la noción de límite para analizar la continuidad de funciones.		Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales	y	Tiempo destinado
• Empieza con una función cuya gráfica presenta una discontinuidad en $x=c$. • Motiva una lluvia de ideas para construir el concepto intuitivo de límite y límites laterales. • Describe las propiedades sobre límites.	• Describe el comportamiento de "y" para valores de "x" cada vez más cercanos a "c". • Propone argumentos para construir junto con el profesor el concepto de límite.	Construcción de tabla de valores como actividad en clase.	Calculadora.		3
• Realiza una sesión interactiva de solución de problemas de límites: por sustitución; "cancelación" de factores iguales en numerador y denominador; racionalización.	• Distingue la estrategia algebraica a usar para calcular límites por sustitución, "cancelación" y racionalización. • Argumenta la existencia o no de un límite.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz.		4
• Construye una tabla de valores para límites infinitos y al infinito.	• Describe el comportamiento de "y" para valores de "x" cada vez más cercanos a "c" como para	Construcción de tabla de valores como	Calculadora. Papel y lápiz.		4

• Describe las asíntotas verticales y horizontales. • Realiza una sesión interactiva de solución de problemas.	valores de “x” cada vez más grandes. • Identifica y calcula los límites infinitos y al infinito y determina las asíntotas verticales y horizontales. • Argumenta la existencia o no de un límite.	actividad en clase. Ejercicios resueltos.		
• Muestra una gráfica de una función descrita en secciones que tenga los diferentes tipos de discontinuidad. • Motiva una lluvia de ideas para construir la definición de continuidad. • Plantea funciones para determinar analítica y gráficamente las discontinuidades y clasificarlas en evitable y no evitables.	• Determina puntos de discontinuidad y las clasifica a partir de gráficas.	Gráficas. Ejercicios resueltos.	Software gráfico. Lápiz y papel.	4

Unidad temática 4: DERIVADAS Y SUS APLICACIONES

Objetivo de la unidad temática:

Interpretar el concepto de derivada y calcular la derivada de una función utilizando la definición formal y fórmulas . Aplicar regla de la cadena para derivar funciones compuestas y utilizar derivación implícita y logarítmica. Emplear los criterios de la primera y segunda derivada para el análisis de una función y bosquejo de su gráfica. Aplicar regla de L'Hôpital.

Introducción:

La derivada es una herramienta del cálculo útil para estimar la razón de cambio de una función. En ésta unidad se estudiará el concepto de derivada así como su representación gráfica. Se aplicaran las reglas para derivar, se utilizaran los criterios de la primera y segunda derivada y se hará uso de la Regla de L'Hôpital.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
4.1 Definición e interpretación de la derivada. 4.2 Reglas básicas de derivación (sumas, restas, producto, cociente y potencias). 4.3 Regla de la cadena. 4.4 Derivación implícita. 4.5 Derivadas de funciones trigonométricas y sus inversas. 4.6 Derivación de funciones logarítmicas y exponenciales. 4.7 Derivadas de funciones hiperbólicas y sus inversas. 4.8 Derivadas de orden superior. 4.9 Derivación logarítmica.	Conceptos de derivada, máximos y mínimos (absolutos, locales), intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos críticos, puntos de inflexión, concavidad. Regla de la cadena, derivación implícita y logarítmica. Reglas de derivación. Utiliza aplicaciones de la derivada para determinar puntos crítico, valores extremos, puntos de inflexión, concavidades para la construcción de la gráfica de una función.	Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.

4.10 Criterio de la primera derivada: puntos críticos, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 4.11 Criterio de la segunda derivada: extremos relativos, puntos de inflexión, intervalos de concavidad. 4.12 Regla de L'Hôpital (cálculo de límites indeterminadas).				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y	Tiempo destinado
• Introduce los conceptos de derivada por medio de límites y de pendiente de una recta.	• Calcula la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto.	Ejercicios resueltos de la ecuación de la recta tangente.	Pizarrón, papel y lápiz	2
• Explica la definición de la derivada de manera gráfica. • Expone ejemplos de la derivada usando la definición formal y fórmulas.	• Calcula la derivada de diferentes funciones usando la definición formal y fórmulas.	Ejercicios resueltos.	Pizarrón, papel y lápiz.	2
• Explica la regla de la cadena para derivar funciones compuestas.	• Usa la regla de la cadena para calcular derivadas de funciones compuestas.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz.	4
• Explica los métodos de derivación implícita y logarítmica.	• Identifica las funciones implícitas para obtener sus derivadas. • Usa leyes de los logaritmos para la derivación logarítmica.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz.	6
• Introduce los conceptos de puntos críticos, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión e intervalos de concavidad. • Explica el criterio de la primera y segunda derivada para obtener calcular lo mencionado en el punto anterior.	• A través del análisis de una función determina: los puntos críticos, extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, intervalos de concavidad, y bosquejo de su gráfica.	Gráficas en donde se localice visualmente los conceptos. Ejercicios resueltos.	Graficas prediseñadas. Pizarrón.	6
• Explica la regla de L'Hôpital para resolver límites indeterminados.	• Calcula límites indeterminados usando la regla de L'Hôpital.	Ejercicios resueltos.	Pizarrón, papel y lápiz.	1
• Evaluación	• Examen	Examen impreso.	Papel, lápiz, calculadora y formulario.	2
Unidad temática 5: INTEGRALES Y SUS APLICACIONES				
Objetivo de la unidad temática: El alumno reconocerá los conceptos de diferencial y antidiferencial relacionándolos con el concepto de integral indefinida. Resolverá integrales mediante fórmulas básicas y sus métodos de integración. Describirá la definición de la integral definida. Aplicará el teorema fundamental del cálculo. Introducción: En esta unidad, se discutirá la integral como una operación inversa de la derivada. Se distinguirá la integral definida de la indefinida. Se identificarán fórmulas básicas y métodos de				

integración para resolver integrales.

integración para resolver integrales.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
5.1 Definición de diferencial. 5.2 Fórmulas diferenciales. 5.3 Antidiferenciales. 5.4 Funciones primitivas e integral indefinida. 5.5 Fórmulas fundamentales de integración. 5.6 Integración por cambio o sustitución de variable. 5.7 Integración de un trinomio cuadrado (fórmulas que conducen a la forma a^2 y u^2). 5.8 Integración por partes. 5.9 Definición de la Integral definida. 5.10 Teorema fundamental del cálculo.		Definición de diferencial y antidiferencial. Reglas de integración. Definición de integral definida. Identifica el método para resolver una integral. Aplica el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales.		Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.
Actividades del docente		Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos materiales y Tiempo destinado
• Expone el concepto de diferencial y antidiferencial. • Realiza una sesión interactiva de ejemplos de fórmulas diferenciales a partir de fórmulas de derivadas.		• Realiza una tabla de fórmulas diferenciales a partir de un formulario de derivadas.	Construcción de tabla de fórmulas diferenciales.	Papel y lápiz. 2
• Ilustra el concepto de función primitiva e integral indefinida. • Realiza una sesión interactiva de solución de integrales usando: fórmulas básicas, integración por cambio de variable y diferentes métodos de integración.		• Calcula integrales usando fórmulas básicas y diferentes métodos de integración. • Decide en equipo el método adecuado a utilizar.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz. 18
• Ilustra el teorema fundamental del cálculo.		• Investiga previamente la definición de la integral definida.	Presentación ante el grupo de la investigación realizada.	Investigación documental: libros y fuentes de internet. 1

• Realiza una sesión interactiva de solución de integrales definidas.	• Evalúa integrales. • Resuelve integrales usando un software matemático para comparar resultados obtenidos de forma analítica.	Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz. Software matemático.	4
• Evaluación	• Examen	Examen impreso.	Papel, lápiz, calculadora y formulario.	2

Unidad temática 6: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Objetivo de la unidad temática:

El alumno reconocerá y clasificará una ecuación diferencial. Resolverá ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por variables separables. Identificará y resolverá las ecuaciones lineales ordinarias de primer orden.

Introducción:

En esta unidad, se discutirá el concepto de una ecuación diferencial y se sentarán las bases para la comprensión de otras UA's

Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática	
6.1 Definición y clasificación de una ecuación diferencial. 6.2 Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden (EDO), variables separables y lineales. 6.3 Problemas de valor inicial (PVI).		Definición de una ecuación diferencial.		Portafolio de evidencias. Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional.	
		Clasificación por tipo y orden de una ecuación diferencia.			
		Identificación de una ecuación de variables separables.			
		Identificación de una ecuación lineal.			
		Problema de valor inicial (manejo de condiciones).			
		Identifica una ecuación diferencial.			
		Resuelve EDO´s usando variables separables.			
		Resuelve EDO´s lineales.			
Resuelve PVI´s.					
Actividades del docente		Actividades del estudiante		Evidencia de la actividad	Recursos materiales y Tiempo destinado
• Expone el concepto de ecuación diferencial y su clasificación. • Realiza una sesión interactiva de ejemplos de ecuaciones		• Resuelve diferentes EDO´s		Ejercicios resueltos.	Papel y lápiz. 5

diferenciales usando el método de variables separables, así como ecuaciones lineales. Primeramente de forma indefinida y posteriormente usando condiciones iniciales (PVI).				
---	--	--	--	--

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Requerimientos de acreditación
De acuerdo al Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara que señala: Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. Cumplir con todas las actividades programadas para el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje.
Criterios generales de evaluación
A lo largo de la UA se elaborarán diversas trabajos por escrito (cada académico podrá optar por entrega en electrónico), que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo): - Entrega en tiempo. - Diseño, orden, limpieza y originalidad. - El proceso de cálculo. - Resultados obtenidos. - En su caso conclusiones. Los cuales deberán integrarse en el portafolio de evidencias. Evaluaciones programadas.

Evidencias o Productos			
Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Exámenes parciales.	Identifica y organiza la información que se requiere para resolver un problema. Discrimina y analiza información relevante.	Factorización, Funciones y gráficas, Límites y continuidad, Derivadas y sus aplicaciones, Integrales y sus aplicaciones y Ecuaciones diferenciales ordinarias.	60 %
Producto final			
Descripción		Evaluación	
Título: Portafolio de evidencias.		Criterios de fondo: A lo largo de la UA se elaborarán diversas trabajos por escrito (cada académico podrá optar por entrega en electrónico), que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo). Los cuales deberán integrarse en el portafolio de evidencias. Criterios de forma: Entrega en tiempo. Diseño, orden, limpieza y originalidad. El proceso de cálculo. Resultados obtenidos. En su caso conclusiones.	Ponderación
Objetivo: Recolectar todas las evidencias de las actividades desarrolladas en cada unidad temática durante la unidad de aprendizaje.			40%
Caracterización Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de evidencias para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional, incluyendo pruebas objetivas (exámenes parciales).			

Otros criterios		
Criterio	Descripción	Ponderación
		%
		%

		%
--	--	---

6. REFERENCIAS Y APOYOS
Referencias bibliográficas
1.- Cálculo, Tomo1, Décima Edición, Ron Larson y Bruce Edwards, ISBN 9786075220154, 2016 Cengage Learning.
2.- Cálculo una variable, Décimo Tercera Edición, George B. Thomas, ISBN 9789702627869, 2016 Pearson.
3.- Fundamentos del Cálculo, Primera Edición, Rubén Flores Espinoza, ISBN 9786073229890, 2015 Pearson.
4.- Cálculo de una variable: trascendentes tempranas, Séptima Edición, James Stewart, ISBN 9786074817843, 2013 Cengage Learning.
5.- Cálculo Diferencial de una variable con Aplicaciones, Primera Edición, Irma López Saura y Marian Wisniewski, ISBN 9789706865540, 2016 Cengage Learning.
6.- Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Décima tercera edición, Earl W. Swokowski y Jefferey A. Cole, ISBN 9786074817799, 2011 Cengage Learning.
7.- Ecuaciones Diferenciales, Quinta edición, Isabel Carmona Jover, ISBN 9786073202060, 2011 Pearson.
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Apartado	Tema	Observaciones
1.	Datos	Se eliminó la sugerencia de la academia de poner con prerrequisito a Precálculo, sujeta a examen de diagnóstico al ingreso a la licenciatura.
6.	Ponderación	Se sugiere dar un menor porcentaje a los exámenes (por ejemplo, 50%) para aumentar el porcentaje al portafolio de evidencias.

Revisado por: Jazmín Soltero, Alma Soltero y María Elena Rodríguez

Fecha: 22 de Marzo, 2017